

城市排水智能井盖监管系统介绍

郑丰收¹ 孙 柏¹ 陈宇辉² 陶为翔¹

(1 正元地理信息有限责任公司, 北京 101300; 2 宁波大学建筑工程与环境学院, 宁波 315000)

摘要 为有效应对城市排水井盖破损或丢失造成的马路“陷阱”问题,进而保障出行安全,通过设置井盖物联网监测设备、建设信息监管中心和开发配套移动端,建立了一体化的城市排水智能井盖监管系统。该系统具有井盖状态监测、定位查询、开启申请和报警派单处理等功能,有利于提高市政管理部门对排水井盖的管理能力。该系统在山东莒县、东营市和济南历下区等池已取得了良好的应用效果。

关键词 排水井盖 监控 预警 系统

DOI:10.13789/j.cnki.ww1964.2015.0427

0 引言

检查井是城市排水系统重要组成部分,其数量大、分布范围广。检查井井盖多位于城市马路路面上,其破损、缺失后形成的马路“陷阱”是不可忽视的城市安全隐患。近年来“夺命”井盖事件频繁发生,引起社会各方面的广泛关注。本研究综合应用物联网技术和计算机技术,建设了城市排水智能井盖监管系统,加强对城市排水井盖监督管理,进而实现井

工作,应采取必要的防寒措施。

2.2 仪表防寒措施

(1)有些仪表的传感器自带加热器,为了防止传感器表面结冰,可以选择带加热器的传感器型号。

(2)室外安装的仪表应加装仪表保护箱,箱内安装加热器,以确保仪表的显示单元能正常工作。

(3)尽量将仪表安装于室内,这应是仪表防寒的最优先考虑措施。在寒冷地区污水处理厂设计过程中,为保证工艺流程的正常运行,一般会采取锅炉供热或热泵技术供热,这为安装于室内的仪表提供了良好的运行环境。因此,在可能的情况下,应尽量将仪表设于室内。特别是氨氮分析仪、总磷分析仪、COD分析仪等水质分析仪表,这类仪表价格较高,且对工作环境的温度和湿度有较高的要求,必须将它们设于室内并采取相应的保温保湿措施,以确保这些仪表的检测能达到所要求的精度。

盖问题报警及时、定位准确、处理迅速^[1]。

1 系统概述

城市排水智能井盖监管系统主要由物联网监测设备、信息监管中心和移动端三部分组成,信息传输主要依靠移动网络、Internet网络等进行,系统结构如图1所示。通过物联网监测设备对井盖状态信息进行采集,实时监测每个井盖状态,并通过监管平台显示井盖属性、状态、故障处理等信息。当物联网监

3 结语

在寒冷地区的污水厂设计过程中必须考虑气候对自控系统可靠性和稳定性的影响。在低温严寒环境下,正确选择电缆并对仪表采取恰当的防寒措施无疑是对后续的建设及运营管理的保障,同时也是寒冷地区污水厂自控系统能够稳定运行的前提条件。

参考文献

- 1 沈晓南. 污水处理厂运行和管理问答. 第2版. 北京:化学工业出版社,2012
- 2 中国航空工业规划设计研究院等. 工业与民用配电设计手册. 北京:中国电力出版社,2005
- 3 白雪,刘玉华,徐雷钧. 电缆及其附近手册. 北京:化学工业出版社,2007
- 4 GB 50054—2011 低压配电设计规范
- 5 GB 50217—2007 电力工程电缆设计规范
- 6 CJJ 120—2008 城镇排水系统电气与自动化工程技术规范

□ 通讯处:210028 南京市市政设计研究院有限责任公司
收稿日期:2015—05—13

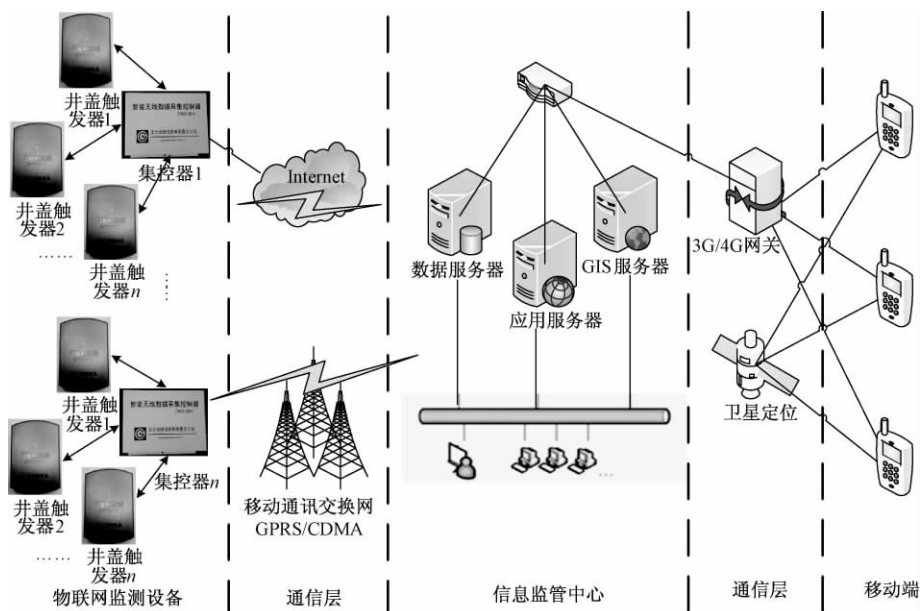


图1 城市排水智能井盖监管系统

测设备发现井盖丢失、破损情况时,将井盖信息上传到监管平台,管理人员可以通过监管平台第一时间了解到井盖事故信息,同时将事故信息发送到移动终端,以便于现场人员及时对事故进行定位处理。

2 系统模块设计

2.1 物联网监测设备

自主研发井盖监测设备,该设备采用分体式设计,包括触发器和集控器两部分。触发器安装在井盖下面,包括多个触头、弹性机构和触发器本体;集控器安装在检查井盖外部,一个集控器可以管理100~200个触发器。触发器与井盖外部的集控器采用无线通讯连接。

当井盖处于正常位置时,触发器触头被井盖压迫成一定角度。井盖一旦倾斜或移开,就会有至少一个触头在弹性机构的作用下弹起,由触发器本体检测到倾斜角度的变化,判断出井盖的状态,并将状态通过内置的无线模块发送出去,由井盖外部集控器接收处理后,向监管系统发送报警信号。井盖监测的触发器和集控器安装情况分别如图2、图3所示。

监测设备间的信息传输采用无线方式,方便设备安装,施工时只需把设备固定适宜方位即可,装置方位灵敏,节省成本。无线传输网络增强了设备抗雷击性能。采用触发器与集控器分体式的设计,独

立性好,同时应用无线传输和低功耗技术解决了供电问题。因此便于井盖监测设备大面积的安装部署,有很好的应用性和推广性。

2.2 信息监管中心

2.2.1 系统开发环境

系统选用 Oracle 11 g 作为数据库平台,Microsoft Visual Studio 2010 作为开发平台,具体采用 Microsoft Visual Studio 中的 Visual C# 作为开发环境,选用 ArcGIS 10 作为 GIS 平台。系统在基础平台上,采用通用框架、插件和元数据驱动等开发技术,来实现系

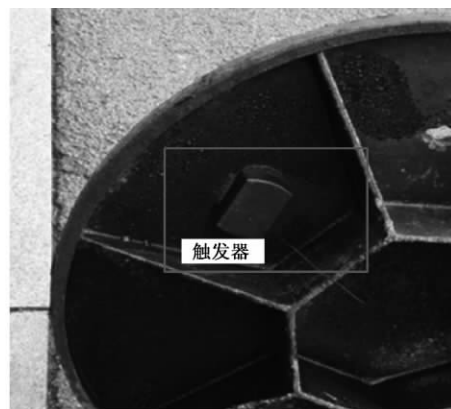


图2 触发器安装现场

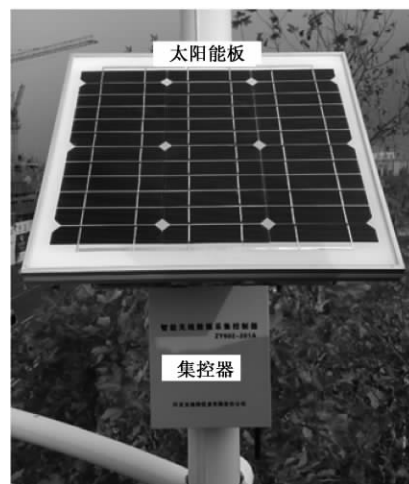


图3 集控器安装现场

统的建设。同时,这几个基础应用平台提供了二次应用开发环境,系统将结合它们提供的接口进行二次开发。

2.2.2 数据库设计

数据库设计分为空间数据库设计和业务数据库设计两部分。空间数据库设计依托 ArcSDE 空间数据管理技术,集中管理已有的雨水管线数据、污水管线数据,并通过地图服务发布为信息监管中心、移动端提供使用访问。业务数据库是服务于井盖管理调度流程实现、井盖报警监控、案件上报与管理、日常考勤、日常办公等功能。该数据库主要依托 Oracle 数据库管理,实现同时多终端(桌面浏览器、巡检手机 APP)并发服务,实现数据审核和数据备份操作,保证系统数据安全稳定且与外业数据相一致。

井盖监控触发器和集控器图形数据、属性数据均被存入业务数据库中统一管理。同时,业务数据库能够录入新的监测设备,并可以在数据库中将监测设备与井盖空间对象建立对应关系等。

2.2.3 信息监管平台

信息监管平台是在井盖物联网监测设备与数据库建设的基础上,为用户提供井盖事故及时发现和维护管理的平台。通过该平台可以快速接收、方便查询上报的井盖报警信息,及时发现井盖的安全隐患并分派处理,强化井盖管理工作。信息监管平台如图 4 所示。

平台主要模块及功能如下:



图 4 信息监管平台界面

(1)视图操作:包括全图显示,矩形放大,矩形缩小,前一视图,后一视图,地图漫游,清空临时图层,面积测量,距离测量,图层控制,比例尺缩放,动态标注,鹰眼显示,地图滤镜等便于用户对地图进行操作。

(2)查询定位:根据地理要素数据库提供的特征要素信息,系统通过属性信息查询实体要素的空间信息,再利用空间信息进行准确的地图定位。包括点击查询、区域查询、交叉口查询、道路名查询等。

(3)井盖监控:对已安装触发器的井盖进行实时监控,实时上传的触发器数据包括离线井盖个数显示、施工打开井盖的个数显示和报警井盖个数显示。

(4)巡检监控:外业工作人员通过手机端将井盖事故情况上报至此模块,可以通过平台查看所有的上报信息;也可以进行将事故处理任务通过该平台下发到移动端,巡检人员通过移动端接收任务,进行事故处理。

(5)信息维护:可以对触发器,集控器进行添加、编辑、删除和查询等操作,主要信息包括设备编号、物探点号、坐标 X 轴、坐标 Y 轴、设备寿命和电池寿命。

2.3 移动端开发

城市排水智能井盖监管系统移动端开发综合考虑了排水管网日常巡检工作需求,开发移动巡检 APP,并安装在多台智能手机上,组成移动端系统网。排水系统巡检员可随身携带智能手机,通过移动通信网络连接到信息监管平台,实现排水井盖报警接收、处理、反馈,现场案件上报、接单、上下班考勤等功能。移动端系统功能模块如下:

(1)我的任务:接收来自信息监管平台指派的案件信息,并完成对接收到信息的确认、反馈等操作。

(2)井盖报警:接收来自信息监管平台推送的井盖打开报警信息,并完成井盖报警信息的确认、反馈、处理等操作。

(3)案件上报:巡查人

员对管理区域内发现的各类问题情况进行上报或者用户根据巡查过程中所发现的问题的处理结果进行上报。上报工作操作步骤包括:发现问题拍照、输入案件所在位置信息、输入案件相关描述、案件上报。

(4)系统设置:包括数据同步、服务设置、上报记录、开启震动、加载管线等5个功能设置模块。其中数据同步功能保证了服务器中信息配置与手机端的保持一致;移动端APP安装完成后已经默认配置完整,除服务器端IP地址或端口发生变更,一般情况下不要修改默认配置;通过上报记录功能可查看最近一周的案件上报记录。

3 功能实现

3.1 井盖状态监测

通过安装井盖触发器与集控器形成的排水井盖物联网监管系统,可实时监测排水井盖状态。在地图上通过比例自动聚合技术显示已安装井盖监测设备分布情况,方便管理者清晰了解城市井盖状况。分类显示已监控的井盖状态,包括在线正常井盖、离线异常井盖、非法开启井盖、维修开启井盖和已派单巡查井盖等情况。

3.2 井盖定位查询

排水井盖的信息查询主要包括点线面定位查询、关键词查询、所在道路查询等,搜索结果按匹配度自动排序和分页显示,被选中的结果在图中高亮显示,可以帮助管理人员快速了解井盖附近环境细节信息,便于管理决策。系统收到井盖报警信息后,自动判断报警井盖位置,并在地图上快速定位、居中高亮显示,发出报警声音提示。可同时自动将报警信息推送到移动终端,以便巡查人员快速反应。

3.3 井盖开启申请

日常排水管网施工维护等工作需要打开排水井盖,为了避免系统对正常井盖开启行为误报警,在系统中设置了井盖开启申请功能。当工程项目需要开启某些井盖时,通过系统填写井盖开启申请单,具体内容包括项目名称、申请原由等信息,并通过地图点选或框选需要打开的井盖,确定施工需要开启的井盖后,提交申请单,完成申请工作。申请生效后,系统将不再对所申请开启的井盖进行监控报警;当井盖安装恢复后,在系统中设置对申请开启的井盖恢

复监控,系统将继续对上述井盖提供监控报警服务。

3.4 报警派单处理

系统收到排水井盖报警信息,通过报警处置功能查看报警井盖信息,显示井盖处理状态,并自动通过监测中心向距离事故地点较近的移动端发送报警信息,以便于移动端巡检人员领取派单任务后快速处理。巡检人员将事故处理后,可直接通过移动端发送处理反馈信息到监控中心。

4 应用情况

城市排水智能井盖监管系统经过科研论证、系统设计、功能开发、测试使用等阶段,实现了实时掌握排水井盖状态、及时发现“问题井盖”、快速定位分析,直接派单处理等功能,并先后在多个城市得到应用,取得良好效果。

2013年8月,城市井盖智能监管系统在山东莒县正式建设使用,使得该县排水井盖管理工作由被动应付变成主动管理,不再依靠大量人员巡查,而是直接通过电脑监控的方式来保障井盖安全,大大提高了城市井盖管理效率。同年,城市井盖智能监管系统在山东东营市得到应用,系统准确定位快速获取报警案件位置,缩短了案件发现时间,应用效果好。2014年济南市历下区市政工程管理局将城市井盖监控预警管理系统与其“数字市政”相结合,丰富了“其数字市政”系统,加强了其井盖监管薄弱环节,系统上线后与已有系统结合良好,运行稳定。实践证明系统能够稳定,有针对性地解决了城市马路“陷阱”问题。

参考文献

- 1 郑丰收,周文,宋永明.城市井盖智能化管理方法综述.城市勘测,2013,(6):29~32
- 2 刘建华.基于车载传感器的路面井盖自动定位识别算法研究.计算机应用研究,2011,28(8):3138~3140
- 3 羌树华,李广伟.基于高清全自动模型数据的井盖数据采集.现代测绘,2014,37(5):62~64
- 4 韩东升,宫洪涛.基于物联网的城市窨井盖管理系统.中国科技信息,2014,(14):152~153

□ 通讯处:101300 北京正元地理信息有限责任公司
电话:18310738569
收稿日期:2015-02-11
修回日期:2015-07-15